



Plano de Estudos — 30 Dias para se Tornar Desenvolvedor Back-end Java

Objetivo: Construir uma base sólida em Java, Banco de Dados, Git/GitHub e Spring Boot para desenvolver APIs REST e iniciar um portfólio para vagas de estágio ou desenvolvedor Back-end Java Júnior.

Tempo disponível: 🕒 1 hora por dia

Duração: 📅 30 dias



Objetivo do Plano

Ao final destes 30 dias, você será capaz de:

- ✅ Entender profundamente os fundamentos da Programação Orientada a Objetos em Java.
 - ✅ Manipular bancos de dados utilizando PostgreSQL e SQL.
 - ✅ Utilizar Git e GitHub para versionamento de código.
 - ✅ Desenvolver uma API REST com Spring Boot.
 - ✅ Publicar seu primeiro projeto completo no GitHub.
 - ✅ Construir uma base sólida para continuar evoluindo rumo ao mercado de Back-end Java.
-



Semana 1 — Dominando Java e Programação Orientada a Objetos

Objetivo: Aprender Java de verdade, entendendo como funciona a orientação a objetos.



Conteúdos

Dia 1

- Ambiente Java (JDK e IntelliJ IDEA)

- Estrutura de um programa Java
- Variáveis
- Tipos de dados
- Métodos

Prática

- Calculadora simples
-

Dia 2

- Classes
- Objetos
- Construtores
- Encapsulamento
- Getters e Setters

Prática

- Sistema de Cadastro de Pessoas
-

Dia 3

- Herança
- Palavra-chave **super**
- Sobrescrita de métodos

Prática

- Classe Pessoa
 - Classe Cliente
 - Classe Funcionário
-

Dia 4

- Polimorfismo
- Classes Abstratas
- Interfaces

Prática

- Sistema de pagamento
-

Dia 5

- Collections
 - ArrayList
 - HashMap
 - HashSet

Prática

- Cadastro de Produtos utilizando ArrayList
-

Dia 6

- Tratamento de exceções
- try/catch
- throws
- Exceptions personalizadas

Prática

- Sistema de Login
-

Dia 7

Mini Projeto

Sistema de Cadastro de Clientes

Requisitos:

- cadastrar
- listar
- editar
- excluir

Sem banco de dados.

Resultado da Semana

Você entenderá:

- Classes

- Objetos
 - Métodos
 - Encapsulamento
 - Herança
 - Polimorfismo
 - Interfaces
 - Collections
 - Exceções
-



Semana 2 — Banco de Dados + SQL + Git

Objetivo: Aprender a armazenar informações e versionar seus projetos.



Conteúdos

Dia 8

Instalação

- PostgreSQL
- pgAdmin

Aprender

- CREATE DATABASE
 - CREATE TABLE
-

Dia 9

SQL

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Prática

Cadastrar produtos.

Dia 10

SELECT

- WHERE
 - ORDER BY
 - LIMIT
-

Dia 11

JOIN

- INNER JOIN
 - LEFT JOIN
-

Dia 12

GROUP BY

- COUNT
 - SUM
 - AVG
-

Dia 13

Modelagem de Banco

Criar banco para:



Biblioteca

ou



Loja

Dia 14

Git

Aprender:

- git init

- git add
- git commit
- git status
- git log

Criar primeiro repositório.

Resultado da Semana

Você será capaz de:

- criar bancos
 - escrever consultas SQL
 - modelar tabelas
 - utilizar Git
-



Semana 3 — GitHub + Spring Boot

Objetivo: Construir APIs REST utilizando Java.

Conteúdos

Dia 15

GitHub

- criar repositório
 - push
 - clone
-

Dia 16

Branches

- checkout
 - merge
 - pull request
-

Dia 17

Spring Boot

Entender:

- Maven
- Estrutura do projeto
- Dependências

Criar projeto.

Dia 18

REST API

Criar endpoints

- GET
 - POST
-

Dia 19

Controllers

Services

Injeção de Dependência

Dia 20

Repositories

Spring Data JPA

Hibernate

Dia 21

Validações

DTOs

Boas práticas

Resultado da Semana

Você terá criado sua primeira API.



Semana 4 — Projeto para Portfólio

Objetivo: Aplicar tudo o que foi aprendido.

Projeto



API de Biblioteca

Funcionalidades

- cadastrar livros
 - listar livros
 - editar livros
 - excluir livros
 - buscar por ID
-

Tecnologias

- Java
 - Spring Boot
 - PostgreSQL
 - JPA
 - Hibernate
 - Git
 - GitHub
-

Dia 22

Criar projeto

Configurar Spring Boot

Dia 23

Criar banco

Criar entidades

Dia 24

Repository

Service

Dia 25

Controller

Endpoints

Dia 26

Validações

Tratamento de erros

Dia 27

Testar tudo no Postman

Dia 28

Publicar no GitHub

Criar README

Dia 29

Refatorar

Melhorar código

Adicionar comentários

Dia 30

🎉 Projeto Finalizado

Revisar tudo estudado.

Atualizar LinkedIn.

Adicionar projeto ao currículo.



Materiais e Referências



Java

Cursos

- Curso em Vídeo — Java (Gustavo Guanabara)
- Loiane Groner — Java Básico
- DevDojo — Maratona Java

Documentação

- Oracle Java Documentation

Exercícios

- Beecrowd
 - HackerRank (Java)
-



PostgreSQL + SQL

Cursos

- Curso em Vídeo — Banco de Dados
- SQLBolt

Exercícios

- HackerRank SQL

Ferramentas

- PostgreSQL
 - pgAdmin
-

Git e GitHub

Curso

- Curso em Vídeo — Git e GitHub

Livro

- Pro Git (gratuito)
-

Spring Boot

Cursos

- Michelli Brito
- DevDojo — Spring Boot
- Amigoscode

Documentação

- Spring Boot Documentation
-

Projetos do Portfólio (Próximos Meses)

Após concluir este plano, desenvolva:

- ☒ Sistema de Cadastro de Clientes
 - ☒ API de Biblioteca
 - ☒ Sistema de Estoque
 - ☒ Lista de Tarefas (To Do)
 - ☒ Sistema de Pedidos
 - ☒ API de Usuários com Autenticação
 - ☒ API para E-commerce
-



Método de Estudo (1 hora por dia)

Tempo	Atividade
10 min	Revisão do conteúdo anterior
25 min	Estudo de um conceito novo
20 min	Prática com exercícios ou código
5 min	Anotações e registro do aprendizado



Meta ao Final dos 30 Dias

Você deverá ser capaz de desenvolver uma aplicação back-end utilizando:

- ☒ Java
- ☒ Programação Orientada a Objetos
- ☒ PostgreSQL
- ☒ SQL
- ☒ Git
- ☒ GitHub
- ☒ Spring Boot
- ☒ Spring Data JPA
- ☒ REST API
- ☒ Maven
- ☒ Postman

E terá publicado **seu primeiro projeto completo no GitHub**, dando início a um portfólio sólido para processos seletivos.



Um conselho para a sua jornada

Não se preocupe em aprender todas as tecnologias de uma vez. O mercado valoriza mais alguém que domina bem os fundamentos do que alguém que conhece superficialmente muitas ferramentas. Com constância — estudando apenas **1 hora por dia** — você pode construir uma base muito sólida. O importante é manter o ritmo, praticar bastante e transformar cada novo conceito em um pequeno projeto. É assim que você evolui de estudante para desenvolvedor. 🚀